

Form 2 - Modelagem de problemas de alocação de recursos

Este formulário tem o objetivo de explorar os assuntos discutidos nas aulas 2 e 3 da disciplina de Programação Linear Aplicada relativos a problemas de alocação de recursos.

* Indica uma pergunta obrigatória

Identificação

1. NOME *

2. MATRÍCULA *

Questões

3. Considere a função objetivo a seguir para um modelo de programação linear:
Maximizar $Z=2.x_1+3.x_2$

Nesse modelo, x_1 e x_2 representam:

Marcar apenas uma oval.

- ☐ A) Os valores máximo e mínimo que a função objetivo pode assumir.
- ☐ B) As variáveis de decisão, cujos valores devem ser determinados na solução do problema.
- ☐ C) As restrições que estabelecem os limites dos recursos disponíveis.
- ☐ D) Os coeficientes que determinam diretamente o valor ótimo de Z .
- ☐ E) Os recursos disponíveis para a realização das atividades.

4. Considere a função objetivo a seguir para um modelo de programação linear:
Maximizar $Z=2.x_1+3.x_2$

Qual é a interpretação mais adequada para os coeficientes **2** e **3**?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ A) Representam os valores máximos permitidos para x_1 e x_2
- ☐ B) Indicam a contribuição de cada unidade de x_1 e x_2 , respectivamente, para o valor da função objetivo.
- ☐ C) Representam a quantidade de restrições associadas a cada variável.
- ☐ D) Determinam os valores que x_1 e x_2 deverão assumir na solução ótima.
- ☐ E) Indicam os recursos disponíveis para cada uma das variáveis.

5. Para a função objetivo

$$Z=2.x_1+3.x_2,$$

considere as três retas obtidas fazendo $Z=6$, $Z=12$ e $Z=18$.

O que ocorre quando o valor de Z é alterado?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ A) A inclinação da reta aumenta à medida que Z aumenta.
- ☐ B) A inclinação da reta diminui à medida que Z aumenta.
- ☐ C) As retas mantêm a mesma inclinação e se deslocam paralelamente à medida que Z varia.
- ☐ D) Os coeficientes de x_1 e x_2 precisam ser alterados para cada valor de Z .
- ☐ E) Todas as retas passam pelo mesmo ponto do plano.

6. Considere agora que, além da função objetivo

$$\text{Maximizar } Z=2.x_1+3.x_2,$$

o modelo apresenta as seguintes restrições:

$$x_1+x_2\leq 6$$

$$2x_1+x_2\leq 8$$

$$x_1\geq 0, x_2\geq 0$$

No método gráfico de programação linear, a **região viável** corresponde:

Marcar apenas uma oval.

- ☐ A) Aos pontos pertencentes exclusivamente à reta $x_1+x_2=6$
- ☐ B) Aos pontos pertencentes exclusivamente à reta $2.x_1+x_2=8$
- ☐ C) A todos os pontos do primeiro quadrante que satisfazem simultaneamente todas as restrições do modelo.
- ☐ D) Apenas aos pontos em que duas restrições se interceptam.
- ☐ E) Aos pontos que produzem os maiores valores de Z, independentemente das restrições.

7. Use o **método gráfico** para solucionar o seguinte problema de programação linear:

$$\text{Maximizar } Z = 2x_1 + x_2$$

sujeito a:

$$x_2 \leq 10$$

$$2x_1 + 5x_2 \leq 60$$

$$x_1 + x_2 \leq 18$$

$$3x_1 + x_2 \leq 44$$

e às condições de não negatividade:

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$$

8. Um avião de carga possui três compartimentos para armazenamento: **anterior, central e posterior**. Cada compartimento apresenta uma capacidade máxima, limitada tanto pelo **peso da carga transportada** quanto pelo **volume disponível**, conforme apresentado na tabela a seguir.

Compartimento Anterior

Capacidade máxima em peso (t): 12

Capacidade máxima em volume (pés³): 7.000

Compartimento Central

Capacidade máxima em peso (t): 18

Capacidade máxima em volume (pés³): 9.000

Compartimento Posterior

Capacidade máxima em peso (t): 10

Capacidade máxima em volume (pés³): 5.000

Para manter o equilíbrio da aeronave, **a carga total ocupada em cada compartimento deve assegurar a mesma proporção em relação às respectivas capacidades máximas de peso**. Assim, a proporção entre os pesos transportados nos compartimentos anterior e central, por exemplo, deve ser igual à proporção entre suas capacidades máximas de peso, isto é, (12/18). A mesma condição deve ser observada em relação ao compartimento posterior.

Estão disponíveis quatro cargas para serem transportadas no próximo voo. **Cada carga possui um peso máximo disponível para embarque, embora apenas uma fração desse total possa ser embarcada.**

O espaço ocupado por cada carga é proporcional ao seu peso embarcado e é especificado em **volume por tonelada**. Cada tonelada transportada proporciona ainda determinado **lucro**. Esses valores são apresentados a seguir.

- Cargas: 1, 2, 3, 4
- Peso máximo disponível (t), 20, 16, 25 e 13, respectivamente;
- Volume (pés³/t), 500, 700, 600 e 400, respectivamente;
- Lucro (US\$/t), 320, 400, 360 e 290, respectivamente.

O objetivo é determinar **quanto de cada carga deve ser embarcado e como distribuir as cargas selecionadas entre os três compartimentos**, respeitando as limitações de peso e volume e a condição de equilíbrio da aeronave, de modo a **maximizar o lucro total do voo**.

(a) Formule um modelo de programação linear para o problema.

(b) Resolva o modelo pelo método simplex, aplicando o Solver, e determine uma das possíveis soluções ótimas.

9. Aplicando o Solver,

Maximizar

$$Z=4.x_1+3.x_2+2.x_3$$

Sujeito a:

$$6.x_1+4.x_2+5.x_3 \leq 8$$

$$2.x_1+x_2+2.x_3 \leq 2$$

$$4.x_1+2.x_2+3.x_3 \leq 4$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

10. Considerando o resultado da questão anterior, após resolver o problema utilizando o **Solver do Excel**, analise as restrições do modelo e assinale a alternativa correta.

Marcar apenas uma oval.

- ☐ A) Todas as restrições apresentam folga positiva, pois nem todas as variáveis de decisão foram utilizadas.
- ☐ B) Apenas a segunda restrição apresenta folga igual a zero, pois ela limita diretamente o valor de x_2
- ☐ C) As três restrições apresentam folga igual a zero, indicando que seus limites são integralmente atingidos na solução ótima.
- ☐ D) As restrições apresentam folga igual a zero somente quando todas as variáveis de decisão possuem valores positivos.
- ☐ E) Não é possível determinar as folgas a partir dos valores fornecidos pelo Solver.

11. Este é o seu dia de sorte. Você acabou de ganhar um prêmio de **US\$ 10.000**. Você separa **US\$ 4.000** para impostos e despesas para o lazer, porém decidiu investir os outros **US\$ 6.000**.

Após ouvir essas boas notícias, dois amigos lhe oferecem uma oportunidade de se tornar sócio em dois empreendimentos distintos, cada um deles planejado por um deles. Em ambos os casos, esse investimento envolve gastar parte de seu tempo no próximo verão, bem como entrar com dinheiro.

Tornar-se sócio integral no empreendimento do primeiro amigo exigiria um investimento de **US\$ 5.000 e 400 horas** de seu tempo, e seu lucro estimado (ignorando-se o valor de seu tempo) seria de **US\$ 4.500**.

Os números correspondentes para o segundo amigo seriam de **US\$ 4.000, 500 horas**, com um lucro estimado para você de **US\$ 4.500**.

Entretanto, os dois amigos são flexíveis e lhe permitiriam entrar com qualquer **fração de uma parceria integral**. Caso você quisesse optar por uma fração dessa parceria, todos os valores apresentados na figura anteriormente para uma parceria integral (**investimento em dinheiro, tempo e lucro**) seriam multiplicados por essa mesma fração.

Pelo fato de pensar em procurar, de qualquer maneira, um emprego para o verão (no máximo de **600 horas**), você decide participar do empreendimento de um ou de ambos os amigos, em qualquer combinação que viesse a **maximizar seu lucro total estimado**.

(a) Formule um modelo de programação linear para este problema.

(b) Esboce a solução gráfica do problema.

(c) Exiba o modelo em uma planilha do Excel.

(d) Use o Excel Solver para solucionar o modelo pelo método simplex.

12. Eduardo Siqueira é o gerente de produção da **Bilco Corporation**, que produz três tipos de peças de reposição para automóveis. A manufatura de cada peça requer o processamento em cada uma das duas máquinas, com os seguintes períodos de processamento (em horas):

Máquina - Peça A - Peça B - Peça C

1 - 0,02 - 0,03 - 0,05

2 - 0,05 - 0,02 - 0,04

Cada máquina está disponível **40 horas por mês**. Cada peça manufaturada gerará lucro unitário conforme indicado a seguir:

Lucro Peça A - Peça B - Peça C

US\$ 300 - US\$ 250 - US\$ 200

Eduardo quer determinar o **mix de peças de reposição** a ser produzido de modo a **maximizar o lucro total**.

(a) Formule um modelo de programação linear para este problema.

(b) Exiba o modelo em uma planilha do Excel.

(c) Use o Excel Solver para solucionar o modelo pelo método simplex.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

